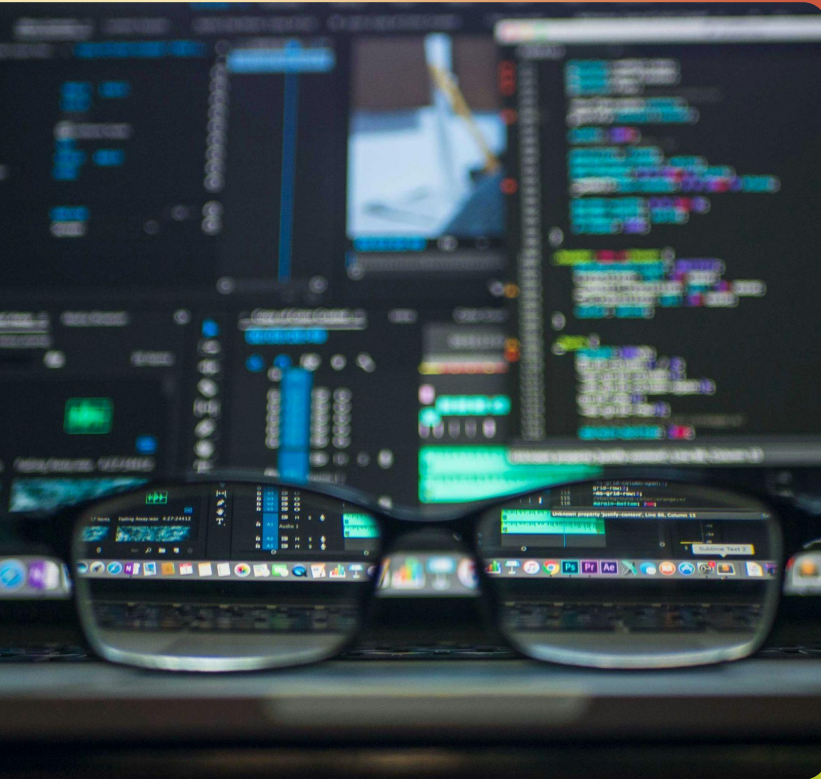




Interface Homem Computador

Sobre o que falamos na última aula?

Princípios de Usabilidade

- **Eficácia:** Alcance de objetivos de de forma precisa e completa, sem erros;
- **Eficiência:** Realização de tarefas de maneira rápida e com menor esforço;
- **Segurança:** Experiência segura, proteção de informações sensíveis e menor risco de danos;
- **Utilidade:** Atender às necessidades dos usuários de forma eficaz e eficiente.
- **Facilidade de Aprendizagem:** Na utilização de um sistema pela primeira vez.
- **Memorabilidade:** Lembrar como usar um sistema após um período de tempo sem utilização.
- **Affordance:** Atributos de um objeto que permitem aos usuários entender como utilizá-lo intuitivamente.

Questionário

- ☐ 1. Sobre os tipos de interação, selecione a alternativa correta:
- A** A interação de **manipulação** envolve a atividade em que o usuário emite comandos diretos para o sistema
 - B** A interação de **exploração** envolve a atividade em que o usuário emite comandos diretos para o sistema
 - C** A interação de **instrução** envolve a atividade em que o usuário emite comandos diretos para o sistema
 - D** A interação de **conversação** envolve a atividade em que o usuário emite comandos diretos para o sistema

Questionário

- ☐ 2. Os sistemas operacionais, como Windows e iOS, são exemplos de interação baseada em _____, pois permitem que os usuários controlem e manipulem objetos diretamente.
- A Conversação
 - B Instrução
 - C Manipulação
 - D Exploração

Questionário

- ☐ 3. Qual das afirmações abaixo **não** corresponde ao modelo de interação indicado?
- A No modelo de **exploração**, o usuário pode navegar por ambientes virtuais e interagir com elementos.
 - B No modelo de **manipulação**, a interação ocorre apenas por comandos de voz.
 - C No modelo de **instrução**, o usuário pode emitir comandos através de botões e opções.
 - D No modelo de **conversação**, os usuários podem realizar perguntas para sistemas de IA.

Questionário

- ☐ 4. A sensação e a percepção são processos idênticos, pois ambos apenas recebem informações dos sentidos sem interpretá-las.

False

- ☒ i A sensação recebe informações sensoriais, enquanto a percepção organiza e dá significado a essas informações.

Questionário

- ☐ 5. A teoria da Gestalt explica como os seres humanos organizam informações visuais. O princípio da _____ nos ajuda a perceber elementos semelhantes como parte de um mesmo grupo, enquanto o princípio da _____ nos permite distinguir elementos separados dentro de uma interface.
- A Segregação / fechamento
 - B Segregação / Proximidade
 - C Figura-fundo / Segregação
 - D Unidade / Segregação

Questionário

- ☐ **6.** Qual das alternativas abaixo **não** está correta?
- A** A percepção auditiva pode substituir mensagens de texto em uma interface.
 - B** A percepção visual segue princípios da Gestalt, como unidade e segregação.
 - C** O sistema sensorial humano é composto apenas por visão e audição.
 - D** A percepção da fala e da linguagem depende do contexto para a compreensão correta.
- ☒ **i** O sistema sensorial humano também inclui olfato, paladar, tato e equilíbrio.

Questionário

- ☐ 7. Don Norman define três níveis de design emocional. Qual alternativa **NÃO** corresponde a um desses níveis?
- A Visceral
 - B Comportamental
 - C Sensorial
 - D Reflexivo

Questionário

- ☐ 8. () O nível visceral do design emocional está relacionado à análise racional do produto após o uso prolongado.

False

Questionário

- ☐ 9. O nível ____ do design emocional está relacionado ao prazer e à facilidade de uso do produto no dia a dia, enquanto o nível ____ está ligado às emoções e reflexões após o uso prolongado.
- A Comportamental / Reflexivo
 - B Visceral / Reflexivo
 - C Reflexivo / Comportamental
 - D Reflexivo / Visceral

Questionário

- ☐ 10. Qual das afirmações abaixo **não** está correta?
- A O nível reflexivo do design emocional envolve a conexão emocional e o apego ao produto.
 - B O nível comportamental se preocupa apenas com a aparência do produto, sem considerar sua usabilidade.
 - C O nível visceral é responsável pela reação instintiva do usuário ao primeiro contato com o produto.
 - D O nível comportamental avalia a eficácia do produto na realização de tarefas.
 - ☒ i O nível comportamental avalia a utilidade, a eficácia e a experiência de uso.

Questionário

- ☐ 11. O Ifood pode ser considerado um app que possui uma interface simples, com opções de pedido rápido, permitindo que faça o seu pedido em poucos cliques... Qual dos princípios de usabilidade mais se relaciona com a rapidez e baixo esforço na interação com o app mencionado?
- A Eficácia
 - B Eficiência
 - C Segurança
 - D Utilidade

Questionário

- ☐ **12.** A eficácia se refere à capacidade do usuário de concluir suas tarefas de forma precisa e completa, sem erros.

True

Questionário

- ☐ **13.** O princípio da _____ garante que os usuários consigam lembrar como usar um sistema mesmo após um tempo sem interação, enquanto a _____ está relacionada a sinais visuais e físicos que ajudam o usuário a entender intuitivamente como utilizar um objeto ou interface.
- A** Affordance / Segurança
 - B** Facilidade de aprendizagem / Affordance
 - C** Utilidade / Memorabilidade
 - D** Memorabilidade / Affordance

Questionário

- ☐ 14. Qual das afirmações abaixo **não** está correta?
- A A eficiência de um sistema está relacionada ao tempo e esforço necessários para realizar uma tarefa.
 - B A affordance ajuda os usuários a entender como interagir com um objeto ou interface sem a necessidade de instruções detalhadas.
 - C A segurança na usabilidade se preocupa apenas com a privacidade de dados, sem considerar erros humanos.
 - D A facilidade de aprendizagem reduz a curva de aprendizado para novos usuários.

Questionário

- ☐ 15. Um sistema que permite ao usuário atingir seus objetivos sem erros demonstra o princípio da _____, enquanto um sistema que possibilita realizar tarefas com rapidez e menor esforço está alinhado com o princípio da _____. Já um design que utiliza elementos visuais intuitivos para indicar como interagir com a interface faz uso do conceito de _____.
- A Eficácia / Facilidade de Aprendizagem / Affordance
 - B Eficácia / Eficiência / Affordance
 - C Affordance / Facilidade de Aprendizagem / Eficiência
 - D Eficácia / Utilidade / Affordance

Quais boas práticas podemos utilizar para oportunizar melhores experiências?

Pesquisa, prototipação e testes constantes...

(só para lembrar rsrs)

Mas também, conhecer e aplicar:

- Leis da Gestalt (que já vimos)
- Design emocional (que já vimos)
- Princípios de usabilidade
- **Heurísticas de Nielsen**
- Vieses cognitivos

Dentre outras boas práticas

Heurísticas de Nielsen

As heurísticas podem ser consideradas boas práticas relacionadas à usabilidade, pois ajudam a identificar problemas de experiência do usuário.

Foram propostas por Jakob Nielsen, um dos nomes mais importantes na área, tidas como heurísticas de usabilidade.



Usabilidade é a eficiência, eficácia e satisfação com a qual os públicos do produto alcançam objetivos em um determinado ambiente.

(ISO 9241-11,1998).

1



visibilidade do
status do sistema

2



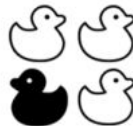
correspondência
entre o sistema e o
mundo real

3



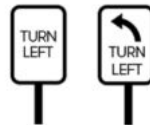
controle e liberdade
do usuário

4



consistência e
padrões

5



prevenção
de erros

6



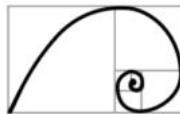
reconhecimento ao
invés de memória

7



flexibilidade e
eficiência de uso

8



estética e design
minimalista

9



recuperação diante
de erros

10



ajuda e
documentação

a) Visibilidade de status do sistema

A interface deve informar o que está acontecendo ao usuário.

b) Combinação entre o sistema e o mundo real

O sistema deve ser especificado na linguagem do usuário.



c) Liberdade e controle do usuário

Usuário deve poder cancelar uma tarefa ou retornar à anterior.

d) Consistência e padrões

Um mesmo comando ou ação sempre deve ter o mesmo efeito no sistema.



e) Prevenção de erros;

Deve-se criar mecanismos que possam prevenir os erros mais básicos do usuário.

f) Reconhecer e não recordar

Sempre que possível evitar que o usuário tenha de lembrar um comando.



g) Flexibilidade e eficiência de uso;

O sistema deve ter fácil usabilidade, mas permitindo que usuários avançados também ganhem desempenho.

h) Estética e design minimalista;

O texto e o design do sistema devem ser sempre simples e objetivos.



i) Ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros;

As mensagens de erro do sistema devem ser simples e informar de forma correta ao usuário, além de indicar possíveis soluções claras.

j) Ajuda e documentação

Sistema eficiente deve ser tão fácil de utilizar que o usuário não precise de maior ajuda.



**Vamos aplicar esses conhecimentos
em um seminário?**

Seminário sobre as Heurísticas de Nielsen

Como irá funcionar?

- 10 grupos com aproximadamente 4 a 5 alunos. Cada grupo com uma heurística
- Sorteio de temas de alguns sistemas vistos no projeto anterior
- Três aulas para a preparação (essa e mais duas)
- Duas aulas para as apresentações por grupo – 10 minutos/grupo
- Conteúdo: contextualizar a heurística (o que é e sua importância) e seus exemplos de aplicação positiva e negativa dessa heurística no sistema

Até a próxima aula!

Engenharias Univille • Profa. MSc. Pamela